

STELLAR FORGE

Космическая майнерка с крафтом и общей вселенной

— Game Design Document v1.0 —

Платформа: Telegram Mini App

Жанр: idle / space-4X-lite / multiplayer

Темп: таймерный, асинхронный

Целевая аудитория: 14+, любители idle/strategy в Telegram

Дата: 6 мая 2026

Документ-конспект: вижн, механики, баланс, тех-план, MVP

Содержание

1. Концепция и продуктовый вижн

1.1. Питч одной фразой

One-liner

«Запусти своё межзвёздное промышленное царство прямо в Telegram: добывай ресурсы на стартовой планете, строй корабли, открывай новые миры и торгуй или войуй с тысячами игроков в одной общей галактике».

1.2. Три столпа геймплея (pillars)

Каждое решение в дизайне игры должно поддерживать как минимум один из этих столпов. Если механика не работает ни на один — её нужно вырезать.

- Mining-to-Crafting: основной цикл — добыча → переработка → крафт более сложного юнита (здания/корабль). Каждый ресурс должен иметь чёткое место в графе зависимостей.
- Discovery & Expansion: главная драматургия — открытие новых планет с уникальными ресурсами. Игрок постоянно тянется «послать ещё одного разведчика», даже когда его текущая колония работает.
- Shared Universe: другие игроки — это не статистика, а живые соседи. Они видны на карте, торгуют, объединяются в альянсы и могут напасть. Это даёт долгий retention и эмоцию.

1.3. Что игра НЕ делает

- НЕ требует постоянного клика — все действия таймерные, можно зайти раз в 2-4 часа.
- НЕ имеет агрессивного PvP с самого старта — у новичков защита 7 дней.
- НЕ ставит pay-to-win — за Stars покупается только удобство (ускорения, слоты, косметика), но не боевая мощь.
- НЕ копирует Travian/Ogame: акцент на крафт-цепочки и open-world экспедиции, а не на гонку зданий.

1.4. Целевые ощущения (player fantasy)

- «Я — губернатор крошечного шахтёрского форпоста, превращающий его в межзвёздную империю».
- «Каждый раз, когда я открываю Telegram, у меня что-то ждёт: вернулась экспедиция, готов корабль, кончились слоты в складе, кто-то послал мне сообщение из альянса».
- «Решения, которые я принял вчера (отправить разведчика на север или укрепить оборону) определяют, что я буду делать завтра».

1.5. Целевая аудитория

Первичная: пользователи Telegram 18-35 лет, опытные в idle/strategy/4X (Hades Star, Ogame, EVE Echoes). Готовы тратить 5-15 минут в день.

Вторичная: 14-18 лет, играющие в Telegram-игры (Hamster Kombat, Notcoin), которым хочется глубже, чем чистый clicker.

Третичная: казуалы 25-45, играющие в idle-mobile (Adventure Capitalist, Idle Heroes), привлекаемые встроенностью в Telegram.

1.6. Ориентиры и аналоги

Игра	Что берём	Что НЕ берём
Hades' Star (mobile)	Открытие планет, асинхронные экспедиции, ритм 1-3 раза в день	Тяжёлая графика, 3D
Ogame	Граф ресурсов и крафта, рейды между игроками, очереди построек	Хардкорный PvP, монетизация-ловушки
EVE Online (lite)	Общая вселенная, экономика игроков, альянсы	Сложность кривой, длинные обучения
Forge of Empires	Идл-таймеры, прогрессия эпох	Графический шум, агрессивные апселлы
Notcoin / Hamster	Telegram-бесшовность, рост базы через шеринг	Чистый clicker без глубины

2. Геймплей-петля

2.1. Основная петля (Core Loop)

Длительность одного цикла — около 8-15 минут активного времени и 2-12 часов «фонового» прогресса.

1. CHECK — игрок открывает Mini App, видит что добылось, какие таймеры закончились, какие сообщения от альянса/врагов пришли.
2. PLAN — решает приоритет: укрепить базу? отправить разведчика? построить корабль? обработать ордер на маркете?
3. SPEND — тратит ресурсы на постройку зданий, апгрейд, крафт корабля, отправку экспедиции.
4. QUEUE — ставит таймеры (постройка 30 мин, экспедиция 4 ч).
5. CLOSE — выходит. Игра продолжает копить ресурсы и двигать таймеры на сервере.
6. NOTIFY — Telegram-бот шлёт пуш о значимых событиях (вернулся разведчик, нападение, готов крейсер).

2.2. Средняя петля (Mid Loop) — 2-7 дней

- От «1 планета + базовые здания» к «2-3 колонии + ходящие между ними карго-конвои».
- Открытие 5-10 новых планет, выбор какой 1-2 колонизировать.
- Сбор стартовой военной мощи (1-2 фрегата) — психологическая подготовка к PvP.
- Вступление в альянс или формирование своего.

2.3. Длинная петля (Meta Loop) — 4-12 недель

- Прохождение технологического дерева, разблокировка крейсеров и продвинутых заводов.
- Построение специализации: «корпорация-добытчик», «торговая держава», «военный союз».
- Сезонные ивенты: галактическая аномалия, набеги пиратов NPC, гонка к экзотическому ресурсу.
- Лидерборды (богатство / открытия / военная мощь) сбрасываются раз в сезон, давая повод вернуться.

2.4. Диаграмма цикла (текстовая)

Описание схемы для художника UI. Полная SVG-визуализация поставляется отдельным файлом (loop.html).

Поток ресурсов и решений

[Планета] → добыча → [Склад] → переработка на [Заводе] → [Компоненты] →

[Верфь] → корабль → загрузка ресурсов → [Экспедиция] → ⚔ открытие планеты →
[Колонизатор] → новая планета (новый цикл, иногда уникальный ресурс) →
параллельно: излишки → [Маркет] → Stars/обмен → апгрейды → больше добычи

PvP-вектор: [Разведка соседа] → [Военная верфь] → [Атака] → грабёж/защита

3. Ресурсы

Ресурсы — фундамент экономики. Принцип: «каждый ресурс должен иметь хотя бы 2 точки потребления». Это создаёт пересечения и торговлю.

3.1. Tier 1 — Базовые (на ВСЕХ стартовых планетах)

Эти 5 ресурсов есть везде. Они обеспечивают «не застрять» — без них игрок не сможет даже построить шахту.

Ресурс	Символ	Базовая регенерация (ед/час, lvl 1)	Главное применение	Заменитель?
Вода	H ₂ O	60	Жизнеобеспечение, охлаждение, топливо	Нет — обязательна для жизни
Железо	Fe	50	Корпуса, броня, базовая постройка	Алюминий (легче, дороже)
Углерод/ Нефть	C	40	Топливо, пластики, электроды	Метан (газ)
Кремний	Si	30	Электроника, солнечные панели	Нет — критичен для всего hi-tech
Метан / газ	CH ₄	40	Энергия, двигатели	Уран (поздняя игра)

3.2. Tier 2 — Распространённые (≈40 % новых планет)

Ресурс	Сим.	Где встречается	Применение
Медь	Cu	Каменистые планеты	Провода, реле, базовое оружие
Алюминий	Al	Лёгкие/пыльные планеты	Лёгкие корпуса карго
Титан	Ti	Горные планеты	Корпуса средних кораблей
Сера	S	Вулканические	Взрывчатка, кислотные снаряды
Лёд (CO ₂ /NH ₃)	Ice	Холодные планеты	Топливо для прыжков, охлаждение реакторов

3.3. Tier 3 — Военные / индустриальные редкие (≈12 % планет)

Именно эти ресурсы создают мотивацию посылать ещё разведчиков. Без них нельзя построить продвинутое оружие.

Ресурс	Сим	Применение в оружии/технике	Стратегическая ценность
Ртуть	Hg	Детонаторы, точные сенсоры	Высокая (нужна для торпед)
Магний	Mg	Зажигательные снаряды, лёгкие сплавы	Средняя
Свинец	Pb	Радиационная броня, пули	Средняя (массовый ресурс брони)
Уран	U	Ядерные реакторы и боеголовки	Очень высокая
Кобальт	Co	Магниты двигателей, аккумуляторы	Высокая (кораблестроение)
Карбид кремния	SiC	Лазерная броня, оптика	Высокая (анти-лазер)

3.4. Tier 4 — Экзотика (≈1-3 % планет, аномалии)

Ресурс	Применение	Особенность
Антиматерия	Прыжковые двигатели, оружие судного дня	Только в аномалиях; деградирует +0.5%/час, нельзя долго хранить
Тёмная материя	Маскировка кораблей, экзo-исследования	Не виден на сканере у соседей
Иридий	Реакторы крейсеров	Не возобновляется — после исчерпания планета теряет источник
Биомасса (живой мир)	Лекарства, бонус к скорости стройки	Только на «зелёных» планетах

3.5. Производные ресурсы (получаются крафтом, не добываются)

Производный	Рецепт (за 1 ед)	Где используется
Сталь	2 Fe + 1 C	Все средние корпуса
Электроника	2 Si + 1 Cu	Все корабли (бортовой компьютер)

Производный	Рецепт (за 1 ед)	Где используется
Топливо	$3 \text{ CH}_4 + 1 \text{ H}_2\text{O}$	Заправка кораблей перед миссией
Боеприпасы лёгкие	$2 \text{ Fe} + 1 \text{ Pb} + 1 \text{ C}$	Фрегаты
Боеприпасы тяжёлые	$4 \text{ Ti} + 2 \text{ Pb} + 1 \text{ Hg}$	Эсминцы / крейсеры
Реакторное топливо	$1 \text{ U} + 2 \text{ H}_2\text{O} + \text{охлаждение}$	Крейсеры, поздние станции
Композит-броня	$2 \text{ Ti} + 1 \text{ SiC} + 1 \text{ Mg}$	Защита кораблей и щит планеты

3.6. Энергия (вторичный ресурс)

Энергия не хранится — это «потолок одновременной работы» зданий. Если энергии не хватает, заводы и шахты работают на сниженной скорости (0.5x).

- Источники: Солнечная панель (Si-зависима), Ветрогенератор (на «живых» планетах), Реактор (нужен U)
- Каждое здание имеет потребление энергии. Игрок постоянно балансирует «добывать ещё → нужны заводы → нужно больше энергии».
- Простой: если игрок ушёл в минус по энергии → авто-снижение производства, чтобы не было стейлмейтов.

3.7. Регенерация и истощение

Каждая планета имеет «richness» по каждому ресурсу: число от 0.0 до 5.0. Эта величина медленно падает при добыче (на 1% за час непрерывной работы шахты), но регенерирует на 2% за час «отдыха».

Идея: нельзя «выкачать» планету в минус — это создаёт стимул иметь несколько планет и распределять нагрузку. Tier-4 ресурсы НЕ регенерируют, они конечны.

4. Планеты, системы, галактика

4.1. Структура мира

- Галактика — статичная сетка из $\approx 10\,000$ систем (3D-координаты x, y, z ; диапазон ± 500).
- Каждая система имеет 1-5 планет процедурно сгенерированных при инициализации сезона.
- Планета характеризуется: тип/биом, размер (small/medium/large), массив richness по 12-15 ресурсам, специальные модификаторы.

4.2. Типы планет (биомы)

Биом	Что часто	Что редко	Бонус	Штраф
Каменистая (Rocky)	Fe, Cu, Si	H ₂ O	Дешёвые шахты	–20% к скорости заводов
Океаническая	H ₂ O, Лёд, Биомасса	Fe	Бесплатное охлаждение	Сложно строить (доп. время)
Газовый гигант (орбита)	CH ₄ , He, H ₂	Нет твёрдых ресурсов	Бесконечный газ	Нельзя строить заводы — только сборщики
Ледяная	Лёд, Mg, Hg	Биомасса	+10% хранение	–30% энергии (солнца мало)
Вулканическая	S, Fe, Cu, U	H ₂ O	Шанс на редкие сплавы	Случайные извержения (–10%)
«Зелёная» (живая)	Биомасса, Si, H ₂ O	Тяжёлые металлы	+15% к скорости стройки	Колонизация в 2× дороже
Аномалия (экзотика)	Антиматерия, Тёмная материя	Стандартные	Уникальные ресурсы	Нельзя колонизировать (только дроны)

4.3. Стартовая планета — гарантии

Все стартовые планеты — уравновешенные «Каменисто-океанические» с медианной richness. У каждого нового игрока есть гарантия:

- Все 5 базовых ресурсов (H₂O, Fe, C, Si, CH₄) с richness ≥ 1.0 .
- Минимум одна редкая «локальная фишка» (1 из Tier-2): Cu, Al, Ti, Лёд или S — рандомно.
- Защита от нападений (NAP — Newbie Aggression Protection) на 7 дней или до 1-й колонии (что наступит позже).

- Бесплатный начальный набор: склад, шахта Fe lvl 1, шахта H₂O lvl 1, спаунер дрон-разведчиков.

4.4. Координаты, расстояния, время полёта

Время экспедиции рассчитывается по формуле:

Формула времени

$T_{\text{flight}} = \text{base_speed_factor} \times \text{distance} / \text{ship_speed} \times (1 - \text{engine_tech} \times 0.05)$

где $\text{distance} = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}$; $\text{base_speed_factor} = 60$ секунд за 1 ед расстояния.

Пример: разведчик (speed 2.0), engine_tech 3, distance 50 → $60 \times 50 / 2 \times 0.85 \approx 21$ минута.

4.5. Открытие планет

- Игрок задаёт точку или направление + дальность экспедиции (определяется загруженным топливом).
- Сервер рандомно выбирает 0-3 планеты в радиусе и решает, какую «открыть» с весами по биомам.
- Шанс открыть аномалию (Tier 4) — 2% базово, +1% за каждый уровень тех «Сенсоры».
- Открытая планета попадает в «реестр игрока» — он может вернуться, колонизировать или продать координаты на маркете.

4.6. Владение и захват

- Открытая ≠ владение. Чтобы владеть — нужен колонизатор.
- Захват чужой колонии: разрушить все защитные здания + разрушить «Командный центр» (главное здание). После 24-часового «хаоса» планета становится свободной для колонизации (не передаётся атакующему мгновенно — антигриф).

5. Здания

Каждая планета имеет фиксированное количество «слотов» (зависит от размера: small=8, medium=12, large=16). Это создаёт стратегический выбор.

5.1. Список зданий

Здание	Категория	Что делает	Макс. уровень	Зависимость
Командный центр	Базовое	Сердце колонии, 1× на планету	20	Стартовое
Шахта (Fe/Cu/Pb...)	Добыча	Добывает твёрдый ресурс	30	КЦ lvl 1
Бур	Добыча	Добывает H ₂ O, нефть, газ	30	КЦ lvl 1
Сборщик газа (орбита)	Добыча	Только на газовых гигантах	15	Орбитальный модуль
Склад	Логистика	Capacity ресурсов	25	КЦ lvl 1
Завод (Smelter)	Производство	Базовая переплавка (Сталь, Электроника)	20	КЦ lvl 3
Хим-завод	Производство	Топливо, реакторное горючее	20	КЦ lvl 5
Оружейный цех	Производство	Боеприпасы, ракеты	15	Завод lvl 5
Космопорт	Корабли	Парковка кораблей, хранение	10	КЦ lvl 4
Верфь (Shipyards)	Корабли	Постройка кораблей	15	Космопорт lvl 2
Военная верфь	Корабли	Военные корабли (Frigate+)	15	Верфь lvl 5 + лаб lvl 3
Лаборатория	Прогресс	Скорость исследований	20	КЦ lvl 3
Жилые блоки	Логистика	Население / штрафы	20	КЦ lvl 2
Турель	Оборона	Анти-фрегат	20	Космопорт lvl 1
ПКО (PDC)	Оборона	Анти-ракеты	15	Оружейный цех lvl 2
Планетарный щит	Оборона	Снижает урон 20-50%	10	Хим-завод lvl 5 + 200 Ti

Здание	Категория	Что делает	Макс. уровень	Зависимость
Сенсорная станция	Развед	Детект приближающихся флотов	10	Лаб lvl 4
Энергостанция (Solar)	Энергия	Производит E	20	КЦ lvl 1
Реактор (U)	Энергия	Производит E ×3, требует U	15	Хим-завод lvl 4 + 1 U

5.2. Формулы прокачки

Стоимость и время апгрейда

$\text{cost}(\text{lvl}) = \text{cost_base} \times 1.6^{(\text{lvl} - 1)}$

$\text{time}(\text{lvl}) = \text{time_base} \times 1.5^{(\text{lvl} - 1)} \times (1 - \text{admin_tech} \times 0.04)$

$\text{output}(\text{lvl}) = \text{base_rate} \times \text{lvl} \times (1 + \text{tech_bonus}) \times \text{planet_richness} \times \text{biome_modifier}$

Пример: шахта Fe, base_rate = 50/ч, lvl 5, tech +20%, richness 1.5, биом +0% →
 $\text{output} = 50 \times 5 \times 1.2 \times 1.5 = 450 \text{ Fe/ч}$

5.3. Очереди

- Базово 1 здание в очереди на стройку + 1 корабль на верфи.
- Премиум-аккаунт: +1 слот стройки и +2 слота верфи.
- Нельзя ставить два апгрейда одного здания одновременно.

6. Корабли

Корабли делятся на 4 категории: разведка, логистика, колонизация, военные. Все корабли требуют топливо и часть требует команду (population)).

6.1. Сводная таблица

Класс	Роль	Корпус (НР)	Скорость	Грузоподъёмность	Стоимость постройки (ед.)
Scout (Разведчик)	Развед, открытие планет	40	2.0	50	100 Fe + 50 Si + 30 топлива
Cargo Light	Перевозка между своими	60	1.2	500	300 Fe + 100 Al + 50 Эл-ка
Cargo Heavy	Большой груз, дольше	180	0.8	3 000	1500 Сталь + 600 Al + 200 Эл-ка
Colonizer	Один полёт → колония	120	1.0	1× колониальный пакет	2500 Сталь + 800 Si + 400 Биомасса
Frigate	Лёгкий бой	200	1.6	50 (только боеприпасы)	700 Сталь + 100 Cu + 50 Pb + 20 боеп. лёгких
Destroyer	Средний бой	600	1.2	150	2200 Сталь + 400 Ti + 200 Pb + 80 боеп. тяжёлых
Cruiser	Тяжёлый бой	1800	0.9	400	7000 Сталь + 1200 Ti + 400 SiC + 200 U
Carrier	Несёт 6 истр-перехватчиков	4500	0.7	1000	20 000 Сталь + 4000 Ti + 1000 SiC + 500 U + 100 антимаг
Defender drone	Защита орбиты	90	стационар	—	300 Fe + 80 Cu + 40 эл-ка
Recon Probe (одноразовая)	Сверхдальняя развед	20	4.0	0	40 Si + 20 топлива + 10 эл-ка

6.2. Боевые статы (детально)

Класс	DPS	Тип урона	Броня	Спец-способность
Frigate	25	Кинетический	Лёгкая (10)	+50% по carrier (anti-ship missiles)
Destroyer	60	Кинетический + ракеты	Средняя (35)	АОЕ-залп 1×3 хода
Cruiser	180	Лазер + ракеты	Тяжёлая (90)	Щит 30% damage absorb
Carrier	90 (свои) + 6×40 (истр-к)	Смешанный	Очень тяжёлая (150)	Перехватчики реген 1/мин
Defender drone	30 (только оборона)	Кинетический	Средняя (40)	Не покидает планету

6.3. Расход топлива

Топливо потребляется при движении. Формула:

Расход топлива

$$\text{fuel_used} = \text{base_consumption} \times \text{distance} \times (1 - \text{engine_tech} \times 0.04)$$

base_consumption: Scout 0.3, Cargo 0.8 (light) / 1.5 (heavy), Frigate 0.6, Destroyer 1.2, Cruiser 2.5, Carrier 5.0

Если в баке закончилось топливо в полёте — корабль дрейфует и возвращается на autopilot за 4× время (создаёт «риск» дальних экспедиций).

6.4. Команда (crew / population)

- Carrier требует 200 чел. команды; Cruiser 80; Destroyer 30; Frigate 8.
- Если на планете не хватает населения — корабль строится, но не может вылететь («mothballed»).
- Жилые блоки и биомы влияют на сар населения (см. §5).

7. Крафт и зависимости

Граф зависимостей построен так, что для крейсера нужно «коснуться» примерно 8-10 разных типов зданий и ресурсов. Это вынуждает игрока расширяться.

7.1. Граф зависимостей (текстовая нотация)

Цепочка к Cruiser

```

Fe (шахта) └─┐
               └─> Сталь (завод) └─┐
C (бур) ───┐          |
            |          |
Si (шахта) └─┐          └─> Cruiser (военная верфь)
               └─> Электроника ───┐
Cu (шахта) ┘          |
            |          |
Ti (шахта) └─┐          └─> Композит-броня ─┐
               └─> Композит-броня ─┐
SiC (шахта) ┘          |
            |          |
U (шахта) ─> Реакторное топливо ┘
  
```

Параллельно нужны: Hg (для боеприпасов тяжёлых), Pb (броня снарядов).

7.2. Тайминги крафта

Объект	Время базовой постройки	Слот	Ускорение Stars
Шахта lvl 1	5 минут	Стройка	Доступно после 5 мин остатка
Завод lvl 1	15 минут	Стройка	Доступно
Колонизатор	4 часа	Верфь	Доступно
Cargo Light	20 минут	Верфь	Доступно
Cargo Heavy	90 минут	Верфь	Доступно
Frigate	45 минут	Военная верфь	Доступно
Destroyer	3 часа	Военная верфь	Доступно
Cruiser	8 часов	Военная верфь	Доступно
Carrier	24 часа	Военная верфь	Доступно

7.3. Принципы баланса крафта

- Корабль высокого тира НЕ должен быть достижим без минимум 2 колонизированных планет (нужны разные ресурсы).
- Стоимость крейсера $\approx 4\text{-}5\times$ стоимости эсминца, но боевая ценность $\approx 3\times$. Это удерживает разнообразие флотов.
- При уничтожении корабля в бою игрок получает обратно 30 % материалов как «лом» (если поле боя в его контроле).
- Cargo не имеет оружия — это сознательный риск/награда: их можно перехватить.

8. Боевая система

8.1. Принципы

- Бой — асинхронный, расчёт сервером. Длится «логически» 1-3 минуты, отображается анимацией клиенту.
- Защитник видит уведомление за 60-180 секунд до удара (зависит от уровня сенсорной станции). Может загрузить срочную защиту.
- Атакующий тратит топливо туда-обратно. Если он проиграл — флот может погибнуть полностью.
- Анти-гриф: на одного игрока можно нападать максимум 2 раза в 24 часа от одного агрессора.

8.2. Раунды боя

Бой — 6 раундов. Каждый раунд:

7. Залп ракет/торпед (Destroyer/Cruiser, ПКО защитника обнуляет часть).
8. Лазерный обмен (Cruiser-приоритет, прожиг).
9. Кинетический обмен (Frigate, Destroyer, дроны).
10. Расчёт повреждений по типам брони / щитов.
11. Уничтоженные корабли удаляются, выжившие переходят в следующий раунд.
12. После 6 раундов — кто выжил, тот победил. Если оба остались — атакующий отступает.

8.3. Формула повреждения

Damage calc

$$\text{dmg} = \text{DPS} \times \text{round_modifier} \times (1 - \text{target_armor_value} / (\text{target_armor_value} + 100)) \times (1 - \text{shield_absorb_}\%)$$

round_modifier: ракеты 1.0 в раунде 1, лазеры 1.2 в раунде 2, кинетика 0.9 во всех.

Бонусы по типам: лазер $\times 1.3$ vs щит, кинетика $\times 1.2$ vs броню, ракеты $\times 1.5$ vs cargo/carrier (медленные)

8.4. Грабёж

- Если атакующий уничтожил оборону — может «увезти» из складов до 25% незащищённых ресурсов в трюме своих cargo (нужно прилетать вместе с cargo!).
- Защищённые ресурсы (внутри Bunker) ограблены быть не могут — но Bunker имеет cap ($\approx 30\%$ склада).

8.5. Защита планет

- Турели (анти-фрегат), ПКО (анти-ракеты), Defender drones (универсал), Планетарный щит.
- Защитные постройки регенерируют HP вне боя со скоростью 5%/час.
- При обороне — игрок получает бонус +20% к defence (фактор «дома»).

9. Мультиплеер и социалка

9.1. Карта и видимость

- Игрок видит свои планеты + все «открытые» им координаты + все планеты в радиусе 50 ед от любой своей колонии.
- Чужие игроки на видимых системах отображаются как «занято игроком X», но без деталей флота — нужна глубокая разведка (Recon Probe).

9.2. Маркет / биржа

- NPC-брокер на каждой системе. Игрок выставляет ордер: «продаю 1000 Fe за 300 Si».
- Ордер виден всем в системе. При мэтче — карго NPC-брокера автоматически перевозит за 2-часовой таймер.
- Комиссия маркета — 5% (sink ресурсов).
- Премиум-аккаунт: -2% комиссия + +5 одновременных ордеров.

9.3. Альянсы (кланы)

- Создание альянса — 5000 Сталь + 1000 Эл-ка + 100 Stars (антиспам).
- До 30 игроков в альянсе. Лидер + офицеры + рядовые.
- Альянс делится: общий банк, координаты, чат, защитные пакты.
- Войны альянсов — официально объявленные, дают бонус к опыту, но на 24 часа отключают NAP взаимно.

9.4. Чат и пуши

- Глобальный чат сектора (отдельный по координатам — чтобы не было каши).
- Чат альянса.
- Личные сообщения с автопереводом (Telegram API).
- Telegram-бот шлёт пуши: «прибыл крейсер», «нападение через 90 сек», «кончилось хранилище железа».

9.5. Лидерборды и сезоны

- Лидерборды по: накопленному капиталу, мощи флота, количеству открытых планет, длине цепочек крафта.
- Сезон длится 12 недель. В конце — топ-игроки получают косметические награды и уникальные чертежи на следующий сезон. Прогресс не сбрасывается, но галактика частично регенерируется (новые экзотические узлы).

9.6. Анти-гриф и баланс силы

- NAP (Newbie Aggression Protection): первые 7 дней или до 1-й колонии — нельзя атаковать игрока.

- Bash protection: за неделю нельзя атаковать одного игрока больше 4 раз с одного аккаунта.
- При разнице в Power Score $>5\times$ — атака блокируется (большой бьёт маленького = запрещено).
- Игрок может «уехать в отпуск» (vacation mode): неуязвим 14 дней раз в полгода, но и не производит ресурсы.

10. Прогрессия и технологическое дерево

10.1. Ранги игрока

Ранг	Условия	Награда
Новобранец	Старт	Стартовый набор
Шахтёр	Добыто 10 000 ед. ресурсов	+1 слот стройки
Капитан	1-я колония + 1-й Frigate	+1 слот ордера маркета
Командор	3 колонии + 1 Cruiser	Доступ к экспедициям в аномалии
Адмирал	6 колоний + 5 Cruisers	Скидка 10% на все исследования
Архонт	Топ-100 сезона	Косметика и эксклюзивные чертежи

10.2. Техно-дерево

5 веток × 5 уровней. Исследование требует время в Лаборатории + ресурсы (Si, Эл-ка).

Ветка	Что улучшает	Уровни и эффект
Mining	Скорость добычи	+5/+10/+20/+30/+45 % к output
Engineering	Скорость стройки + cap склада	+5/+10/+20/+30/+50 %
Engines	Скорость + расход топлива	+5/+10/+15/+22/+30 % скорость, -4/-8/-12/-16/-20 % топливо
Weapons	DPS и анти-щит	+10/+20/+30/+45/+60 % DPS
Sensors	Дальность развед, шанс аномалий	+50/+100/+200/+400/+800 ед., +1/+2/+3/+5/+8 % аномалия
Logistics	Cap карго, маркет	+10/+25/+50/+80/+120 % груз, -1/-2/-3/-4/-5 % комиссия

10.3. Стоимость исследований

Cost of research

$$\text{research_cost}(\text{branch}, \text{lvl}) = \text{base_cost} \times 2.2^{(\text{lvl} - 1)}$$

$$\text{research_time}(\text{branch}, \text{lvl}) = 30 \text{ минут} \times 2.0^{(\text{lvl} - 1)} / \text{lab_speed_factor}$$

$\text{lab_speed_factor} = 1 + 0.05 \times \text{lab_level}$. Лаб lvl 10 → 1.5×, экономит 33% времени.

Полное прохождение всех веток до lvl 5 → ≈ 200 часов чистого таймера (4-6 недель реального времени).

11. Экономика и баланс

11.1. Ключевые формулы (сводно)

Что	Формула
Стоимость здания	$\text{cost}(\text{lvl}) = \text{cost_base} \times 1.6^{(\text{lvl}-1)}$
Время постройки	$\text{time}(\text{lvl}) = \text{time_base} \times 1.5^{(\text{lvl}-1)}$
Output шахты	$\text{rate} \times \text{lvl} \times (1 + \text{tech}) \times \text{richness} \times \text{biome}$
Время полёта	$\text{distance} \times 60 / \text{speed} \times (1 - \text{eng} \times 0.05)$
Расход топлива	$\text{base} \times \text{distance} \times (1 - \text{eng} \times 0.04)$
Damage	$\text{DPS} \times \text{round_mod} \times (1 - \text{armor}/(\text{armor}+100)) \times (1 - \text{shield_abs})$
Стоимость исследования	$\text{base} \times 2.2^{(\text{lvl}-1)}$

11.2. Sinks (куда уходят ресурсы)

- Постройки и апгрейды (главный sink — 60% всех ресурсов).
- Корабли (особенно теряемые в бою — 20%).
- Экспедиции (топливо/припасы, не возвращаются — 10%).
- Маркет-комиссия 5% и потери при дрейфе (5%).

11.3. Sources (откуда приходят ресурсы)

- Регенерация richness планет (основной).
- Грабёж (PvP-redistribution).
- Сезонные ивенты (controlled inflation injection).
- Награды лидербордов.

11.4. Кривая прогрессии (примерная)

День	Состояние игрока	Доступно
День 1	1 планета, 3 здания lvl 1-2, 1 Scout	Открытие 1-2 ближних планет
День 3	Шахты lvl 5, склад lvl 3, Cargo Light	Перевозка между точками
День 7	Завод, первая колония, лаб lvl 3	NAP кончается, видны соседи
День 14	2 колонии, маркет, Frigate × 2-3	Альянсы, локальный PvP
День 30	3-4 колонии, Destroyer, исследования lvl 3	Серьёзные битвы, рейды

День	Состояние игрока	Доступно
День 60	Cruiser, Carrier ещё нет, аномалии	Топ-100, поход за антиматерией
День 90	Сар прогрессии (без ивентов)	Сезонный финал, новый сезон с маленьким сбросом

11.5. Антинакрутка

- Все таймеры на сервере (клиент не доверяется).
- Любая трата ресурсов — атомарная транзакция в БД.
- Анти-бот: rate-limit действий (макс 30 действий/мин), CAPTCHA при подозрительной активности.
- Random-seed экспедиций фиксируется на сервере и не зависит от клиента.

12. Монетизация

12.1. Принципы

- Только Telegram Stars. Нет криптовалют в MVP (можно добавить позже как «глобальную валюту альянсов»).
- Никакой pay-to-win: всё, что покупается за Stars, либо ускоряет время, либо даёт удобство, либо косметика.
- Все «срезы» (slots, queue, vacation) дублируются возможностью купить за внутриигровые ресурсы — но дороже.

12.2. SKU монетизации

Товар	Stars	Что даёт	Тип
Ускорение постройки –15 мин	20	Снимает 15 минут с любого таймера	consumable
Ускорение –1 час	90	Снимает 60 минут	consumable
Премиум на 7 дней	299	+1 слот стройки, +2 верфи, –2% маркет, +50% offline progress	subscription
Премиум на 30 дней	999	Аналогично	subscription
Расширение склада (×3 сар на 24 ч)	50	Временно	consumable
Косметика: цвет корабля	150	Визуальный скин	cosmetic
Косметика: имя планеты с эффектом	100	Кастомное имя в карте	cosmetic
Premium-сканер сезона	500	Раз в сезон: показывает 3 аномалии в радиусе	one-time per season

12.3. Прогноз ARPU/ARPPU (грубо)

- Целевая ARPU: 0.40-0.80 USD/месяц (уровень mid-core idle с социалкой).
- Целевая ARPPU (платящие): 8-15 USD/месяц.
- Конверсия в плательщика: 3-6 % (типично для Telegram-игр с глубокой механикой).
- Главные точки конверсии: первая ночёвка (хочется ускорить таймер утром), готовность Cruiser (24 ч → 999 Stars), сезонный финал.

13. UX и интерфейс (Telegram Mini App)

13.1. Главные экраны

13. Планета (главный экран): 2D-схема планеты с слотами, поверх плашка ресурсов и таймеров стройки.
14. Галактика: 2D-карта (можно zoom in/out) — показывает свои системы, открытые планеты соседей, треугольники-флоты в полёте.
15. Корабли: список своих кораблей, их состояние, кнопка «Отправить экспедицию».
16. Исследования: дерево технологий, прогресс по веткам.
17. Маркет: лента ордеров с фильтрами по ресурсу.
18. Альянс: чат, банк, карта членов, объявления о войне.
19. Профиль: статьи, премиум, настройки уведомлений Telegram.

13.2. Принципы UI

- Telegram-нативные элементы: BackButton, MainButton, HapticFeedback (вибрация при апгрейде).
- Тёмная тема по умолчанию (космос). Поддержка светлой темы Telegram.
- Каждый экран должен помещаться на одном вертикальном скролле без горизонтального скролла.
- Главные действия — на одной кнопке внизу (MainButton).
- Loading/skeleton state на каждом запросе данных, чтобы не было «фризов».

13.3. Onboarding (первые 5 минут)

20. Welcome cinematic (текст, 30 сек): «Ты получил планету Прима-IV в системе Кеплер-22...»
21. Tutorial: построй шахту → построй склад → собери первые ресурсы (мгновенный фастфорвард).
22. Tutorial: построй разведчика → отправь его в ближайшую систему.
23. Tutorial: получи открытие планеты → колонизируй (даём бесплатный колонизатор).
24. Tutorial: представление маркета и альянсов (не обязательно делать сразу, просто показать).
25. Подключение Telegram-уведомлений (опц., но активно предлагаем).

13.4. UI-состояния, которые нужно обязательно нарисовать

- Empty state каждой вкладки (нет кораблей, нет ордеров, нет альянса).
- Error state (нет интернета, сервер недоступен).
- Loading state.
- Конфликт состояний: «не хватает ресурсов» — должен предлагать конкретный путь («купи Fe на маркете», «построй ещё шахту»).
- Победа/Поражение в бою (full-screen модалка с подсчётом потерь и трофеев).

14. Техническая архитектура

14.1. Стек

Слой	Выбор	Обоснование
Frontend	React 18 + TypeScript + Vite + @tw-dev/sdk	Стандарт для Telegram Mini App, быстрый bundling
UI	Tailwind + shadcn/ui (адаптировано под TMA-темы)	Скорость разработки, лёгкая кастомизация под Telegram-темы
Карта галактики	PixiJS или Konva (canvas)	10K систем нужно рендерить на 60 fps в мобильном вебе
Backend	Node.js 20 + Fastify + TypeScript	Высокая прод-ть, стандарт TS-стека
Базы	PostgreSQL 16 + Redis (cache + leaderboards)	Транзакционная целостность ресурсов + быстрые ranks
Очереди	BullMQ (Redis)	Тиков симуляции и фоновых задач
Realtime	WebSocket (через Fastify ws-плагин)	Для боёв и уведомлений; fallback на polling
Auth	Telegram WebApp initData + HMAC validation	Стандарт TMA, не нужны пароли
Хостинг	Frontend: Cloudflare Pages; Backend: Fly.io или Hetzner	Дёшево, географически близко к юзерам
DB hosting	Neon.tech или Supabase Postgres	Serverless Postgres, scale-to-zero для MVP
Monitoring	Sentry + PostHog + Grafana	Ошибки + продуктовая аналитика + метрики
CI/CD	GitHub Actions → Fly.io	Стандарт

14.2. Архитектурный обзор

Высокоуровневая схема

Telegram client → TMA frontend (React) → REST API (Fastify) → Postgres

- ↳ WebSocket (live notify)
- ↳ Redis (sessions, locks, leaderboards)

Background workers (BullMQ):

- tick_resources: каждые 60 сек обновляет ресурсы (batch SQL)
- tick_buildings: каждые 30 сек проверяет завершение построек

- tick_expeditions: каждые 30 сек двигает корабли, разрешает прибытия
- tick_battles: каждые 10 сек разрешает запланированные бои

Telegram bot (отдельный процесс): команды + push-уведомления

14.3. Симуляция в реальном времени

Главный архитектурный выбор: «event-based» вместо «tick-based для каждой клетки».

- Не пересчитываем ресурсы каждую секунду для каждой планеты (10K планет × 5 ресурсов = 50K записей).
- Вместо этого: храним «last_updated_at» и «rate». При запросе клиента — пересчитываем on-the-fly: $\text{amount} + \text{rate} \times (\text{now} - \text{last_updated_at})$.
- Фоновый worker делает «commit» в БД раз в 5 минут (snapshot), чтобы база не отставала.
- Это даёт $O(1)$ на чтение и масштабирование до 100K+ игроков.

14.4. Безопасность

- Все игровые действия — только сервер. Клиент не имеет права писать в БД напрямую.
- initData валидация на каждом запросе (HMAC по bot_token).
- Rate-limit: 30 действий в минуту на пользователя, штраф — 5 мин блокировки.
- Анти-CSRF: токены сессии в Redis, проверка origin header.
- Audit log: все боевые действия и крупные транзакции логируются immutable.

14.5. Масштабирование (когда понадобится)

- Шардинг по галактикам: 1 «вселенная» = 1 шард Postgres. Игроки внутри одной играют, между — нет (если только не open-world сезон).
- Read replicas Postgres для лидербордов и карты.
- CDN (Cloudflare) для всех картинок, спрайтов, звуков.
- Connection pooling: PgBouncer перед Postgres.

15. Схема базы данных (high-level)

Это эскиз основных таблиц. Полная схема прорабатывается на этапе технического проектирования MVP.

15.1. Основные сущности

Таблица	Ключевые поля	Заметки
users	id, tg_id, username, created_at, premium_until, power_score	Игрок
galaxies	id, season, generated_at	Сезонные галактики
systems	id, galaxy_id, x, y, z, name	Звёздные системы
planets	id, system_id, biome, size, owner_id, discovered_by[]	Открытые/занятые планеты
planet_resources	planet_id, resource_id, amount, regen_rate, last_update	Состояние ресурса
richness	planet_id, resource_id, value	Богатство (0..5)
buildings	id, planet_id, type, level, queue_completes_at, queue_action	Здания + очередь
ships	id, owner_id, type, location_planet_id, status, cargo_json	Парк кораблей игрока
expeditions	id, ship_id, target_x, target_y, target_z, eta, status	Полёты
battles	id, attacker_id, defender_id, planet_id, scheduled_for, result_json	Бои
market_orders	id, owner_id, system_id, give_res, give_amt, want_res, want_amt, status	Биржа
alliances	id, name, leader_id, created_at, treasury_json	Кланы
alliance_members	alliance_id, user_id, role	Связь
research	user_id, branch, level, completes_at	Прогресс веток
notifications	id, user_id, type, payload, read_at	История пушей
audit_log	id, user_id, action, payload, created_at	Иммутабельный аудит
stars_purchases	id, user_id, sku, amount, created_at, tg_payment_id	Платежи Telegram Stars

15.2. Индексы и партиционирование

- planet_resources — частичный индекс по (planet_id, resource_id).
- expeditions — индекс по eta для быстрого поиска ближайших прибытий.
- battles — индекс по scheduled_for + status, партиционирование по дате.
- audit_log — партиционирование по месяцу, ретенция 12 месяцев.

15.3. Целостность ресурсов

- Все списания/начисления ресурсов — внутри SQL-транзакции с SELECT FOR UPDATE.
- Никаких операций в коде «загрузил → проверил → записал» без локов — это race condition.
- Триггеры/функции в Postgres: spend_resources(planet_id, costs jsonb), gain_resources(planet_id, gains jsonb).

16. Roadmap MVP → Release

16.1. Фазы

Фаза	Длит.	Скоуп	Цель
Phase 0: Pre-prod	2 нед	GDD, технич. дизайн, риски, прототип карты	Подтвердить feasibility
Phase 1: Solo Core	4 нед	1 планета, 5 ресурсов, 5 зданий, Scout, Cargo Light, открытие планет	Закрытое альфа-тестирование (10-20 чел)
Phase 2: Expansion	6 нед	Колонизатор, 2-3 планеты, маркет (NPC), баланс ресурсов, исследования lvl 1-3	Открытое тестирование (200 чел)
Phase 3: Multiplayer	4 нед	Соседи на карте, альянсы, маркет между игроками, чат	Soft-launch (СНГ-региона)
Phase 4: Combat	6 нед	Frigate, Destroyer, бои, оборона, баланс, анти-гриф	Stress-test PvP
Phase 5: Endgame	4 нед	Cruiser, Carrier, аномалии, антиматерия, исследования lvl 4-5	Контент для топа
Phase 6: Monetization & Polish	3 нед	Telegram Stars SKU, премиум, косметика, onboarding tuning	Готовность к релизу
Phase 7: Release & Live Ops	∞	Сезоны, ивенты, баланс, content patches	Жизнь после релиза

16.2. Команда (минимально для MVP)

- 1× Game Designer (вы или вы + co-designer)
- 1× Backend Engineer (Node/TS/Postgres)
- 1× Frontend Engineer (React/TS, опыт с canvas/Pixi)
- 0.5× UI/UX Designer (контракт)
- 0.5× 2D Artist (планеты, корабли, иконки — можно через Midjourney/Stable Diffusion + правки)
- 0.25× Community / поддержка (Telegram-чаты, баг-репорты)

16.3. Бюджетная оценка (грубо, для команды на удалёнке)

- MVP до Phase 3 (≈4 месяца): 60-90 К USD при команде из 3-4 человек.
- До релиза (Phase 6, ≈9 месяцев): 150-220 К USD.

- Альтернатива solo-dev: реалистично до Phase 3 за 6-9 месяцев работы 30-40 ч/неделю.
- Live-ops после релиза: 8-12 K USD/мес (хостинг + поддержка + контент).

17. Риски и mitigations

Риск	Вероятн.	Импакт	Mitigation
Сложность баланса PvP — новички уходят	Высокая	Высокий	NAP 7 дней, power-cap, vacation mode, async-бои на сервере
Игроки находятexploit в экономике	Средняя	Высокий	Сервер-side вся логика, audit log, anti-cheat алерты
Низкий retention в первый день	Высокая	Высокий	Onboarding с фастфорвардом, первая колония за 24 ч
Telegram меняет API Mini Apps	Низкая	Средний	Минимальная зависимость от экзотики SDK, абстракция через адаптер
Перегрузка БД на 10K+ DAU	Средняя	Высокий	Event-based симуляция, шардинг, read replicas
Низкая ARPU не покрывает хостинг	Средняя	Высокий	Stars-первичная модель, эконом-хостинг (Hetzner), серверлесс БД
Гриферы / читеры портят атмосферу	Высокая	Средний	Анти-гриф механики, banhammer + апеллейшн, прозрачные правила
Контент-засуха через 3 месяца	Средняя	Высокий	Сезоны, ивенты, новые ресурсы, лидерборды
Юридические — азартные элементы	Низкая	Высокий	Никаких лутбоксов с реал-валютой, всё детерминированно
Перегруз UI на маленьких экранах Telegram	Средняя	Средний	Постоянный плэйтест на 360px-устройствах

18. Глоссарий

Термин	Определение
NAP	Newbie Aggression Protection — щит для новичков на 7 дней
Power Score	Метрика силы игрока (сумма HP флота × DPS + защита планет + апгрейды)
Tick	Шаг серверной симуляции (пересчёт состояния)
Sink	Любой механизм, забирающий ресурсы из экономики
Source	Любой механизм, создающий ресурсы
Richness	Коэффициент богатства планеты по ресурсу (0.0..5.0)
Биом	Тип планеты (Rocky, Ocean, Gas Giant и т.д.)
NAP-зона	Период/состояние, когда игрока нельзя атаковать
Bash protection	Лимит атак от одного агрессора в окно времени
Anomaly	Особая планета с экзотическими ресурсами
Blueprint	Чертёж — необходим для постройки топ-уровневых юнитов

19. Приложение: пример «дня» игрока

Это диалог-симуляция, помогает понять ритм игры.

Утро (8:00) — 4 минуты

- Открывает Telegram, тапает «Stellar Forge».
- Видит 3 уведомления: «Шахта Fe lvl 6 готова», «Разведчик вернулся с открытием Кеплер-22f», «Альянс ждёт твоего хода в общем хранилище».
- Запускает апгрейд склада lvl 4 (12 минут).
- Отправляет Cargo Light с 500 Si на колонию для постройки 2-го завода.
- Закрывает.

Обед (13:00) — 6 минут

- Склад готов, Cargo прибыл, Si доставлено.
- Ставит постройку Завод lvl 2 (40 минут).
- Видит на маркете: «Меняю 2000 H₂O на 1000 Cu». Соглашается, его лишний H₂O идёт партнёру.
- В чате альянса коротко обсуждает план рейда на NPC-аномалию завтра.

Вечер (21:00) — 12 минут

- Завод готов. Запускает крафт Frigate (45 минут).
- Замечает соседа в радиусе 30 ед — отправляет Recon Probe (одноразовая, быстрая).
- Probe возвращается: у соседа 2 Frigate и активная сенсорная станция. Решает не нападать.
- Ставит исследование Engines lvl 2 (90 минут).
- Покупает за 90 Stars ускорение -1ч на исследование (потому что хочется на ночь готовое).
- Закрывает игру. Telegram-бот ночью пришлёт пуш про готовность Frigate.

Итого за день

22 минуты в игре, 3 апгрейда, 1 постройка, 1 исследование, 1 экспедиция, 1 ивент общения с альянсом, 1 микро-транзакция. Это — целевой профиль engaged-игрока.

Дизайн-цель

Игрок должен «чувствовать» что много сделал, при этом сама игра отработывает 95% времени без него. Это idle-обещание, ради которого пользователи возвращаются ежедневно.